Краткий справочник по алгебре для ОГЭ

Содержание

1 Действия дробями **3**
- 1.1 Основные свойства дроби . . . 3
- 1.2 Сложение и вычитание обыкновенных дробей . . . 3
- 1.3 Умножение и деление обыкновенных дробей . . . 3
- 1.4 Сложение и вычитание десятичных дробей . . . 4
- 1.5 Умножение десятичных дробей . . . 4
- 1.6 Деление десятичных дробей . . . 4

2 Формулы сокращенного умножения **5**
- 2.1 Квадрат суммы и квадрат разности . . . 5
- 2.2 Разность квадратов . . . 5
- 2.3 Куб суммы и куб разности . . . 5
- 2.4 Сумма кубов и разность кубов . . . 5
- 2.5 Квадрат суммы нескольких слагаемых . . . 6

3 Степени **7**
- 3.1 Определение степени . . . 7
- 3.2 Таблица наиболее часто встречающихся степеней . . . 7
- 3.3 Свойства степеней . . . 7
- 3.4 Примеры применения свойств степеней . . . 8

4 Квадратные корни **10**
- 4.1 Определение квадратного корня . . . 10
- 4.2 Таблица квадратов . . . 10
- 4.3 Действия с квадратными корнями . . . 10
- 4.4 Сравнение квадратных корней . . . 11
- 4.5 Как избавиться от иррациональности в знаменателе . . . 12

5 Линейные функции **13**
- 5.1 Ключевые определения . . . 13
- 5.2 Виды прямых . . . 13
- 5.3 Взаимное расположение прямых . . . 15
- 5.4 Решение задания №11 . . . 15

6 Квадратичные функции **17**
- 6.1 Общий вид квадратичной функции . . . 17
- 6.2 Координаты вершины параболы . . . 17
- 6.3 Решение задания №11 . . . 18

7 Гиперболы **19**
7.1 Общий вид функции обратной пропорциональности . . . 19
7.2 Решение задания №11 . . . 20

8 Прогрессии **21**
8.1 Способы задания последовательностей . . . 21
8.2 Арифметическая прогрессия . . . 22
8.3 Как посчитать n-ый член арифметической прогрессии? . . . 22
8.4 Важное характеристическое свойство арифметической прогрессии . . . 22
8.5 Сумма арифметической прогрессии . . . 22
8.6 Геометрическая прогрессия . . . 23
8.7 Как посчитать n-ый член геометрической прогрессии? . . . 23
8.8 Сумма геометрической прогрессии . . . 23

9 Уравнения **24**
9.1 Линейные уравнения . . . 24
9.2 Дробно-рациональные уравнения . . . 24
9.3 Квадратные уравнения . . . 24
9.4 Решение заданий №9 . . . 26
9.5 Системы уравнений. Метод подстановки . . . 27
9.6 Системы уравнений. Метод сложения . . . 28

10 Неравенства **29**
10.1 Определение линейных неравенств . . . 29
10.2 Общее правило решения линейных неравенств . . . 29
10.3 Примеры решения неравенств . . . 29
10.4 Формулировка метода интервалов . . . 30
10.5 Решаем №13 методом интервалов . . . 30
10.6 Решаем №20 методом интервалов . . . 33

1 Действия дробями

1.1 Основные свойства дроби

Дробь не изменится, если ее числитель и знаменатель одновременно умножить или разделить на одно и то же число.

$$\frac{5}{9} = \frac{10}{18} = \frac{15}{27} = \frac{20}{36} = \ldots \qquad \text{или} \qquad \frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}$$

$$\frac{110}{99} = \frac{10 \cdot \cancel{11}}{9 \cdot \cancel{11}} = \frac{10}{9} \text{ — несократимая дробь}$$

1.2 Сложение и вычитание обыкновенных дробей

Складывать и вычитать можно только дроби с одинаковыми знаменателями!

$$\frac{3}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3+1}{7} = \frac{4}{7};$$

$$\frac{2}{5} - \frac{9}{5} = \frac{2-9}{5} = -\frac{7}{5}.$$

Дроби, знаменатели которых не равны, нужно сначала привести к общему знаменателю. Для этого нужно:
1) Найти наименьшее число, которое делится на каждый из знаменателей дробей.
2) Домножить числитель и знаменатель каждой из дробей на дополнительный множитель.

$$\frac{5}{6} + \frac{1}{8} = \frac{5}{6}^{\backslash \cdot 4} + \frac{1}{8}^{\backslash \cdot 3} = \frac{20}{24} + \frac{3}{24} = \frac{20+3}{24} = \frac{23}{24};$$

$$\frac{35}{18} - \frac{7}{6}^{\backslash \cdot 3} = \frac{35}{18} - \frac{21}{18} = \frac{35-21}{18} = \frac{14}{18} = \frac{7}{9};$$

$$\frac{13}{22} - \frac{12}{55} = \frac{13}{2 \cdot 11}^{\backslash \cdot 5} - \frac{12}{5 \cdot 11}^{\backslash \cdot 2} = \frac{13 \cdot 5 - 12 \cdot 2}{2 \cdot 11 \cdot 5} = \frac{65-24}{110} = \frac{41}{110};$$

$$\frac{5}{7} - \frac{1}{8} + \frac{5}{12} = \frac{5}{7}^{\backslash \cdot 24} - \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 2}^{\backslash \cdot 21} + \frac{5}{2 \cdot 2 \cdot 3}^{\backslash \cdot 14} = \frac{5 \cdot 24 - 1 \cdot 21 + 5 \cdot 14}{7 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{169}{168}.$$

1.3 Умножение и деление обыкновенных дробей

Чтобы перемножить две обыкновенные дроби, нужно перемножить числители и знаменатели этих дробей.

$$\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{9} = \frac{4 \cdot 1}{3 \cdot 9} = \frac{4}{27};$$

$$\frac{32}{17} \cdot \frac{17}{16} \cdot \frac{1}{5} = \frac{32 \cdot 17 \cdot 1}{17 \cdot 16 \cdot 5} = \frac{2}{5}.$$

Если дроби записаны в виде смешанных чисел, то каждую из них нужно перевести в неправильную дробь и уже потом перемножить.

$$4\frac{1}{2} \cdot 1\frac{1}{9} = \frac{4 \cdot 2 + 1}{2} \cdot \frac{9 \cdot 1 + 1}{9} = \frac{9}{2} \cdot \frac{10}{9} = \frac{9 \cdot 10}{2 \cdot 9} = \frac{5}{1} = 5.$$

Деление — действие, обратное умножению. Поэтому можно не делить на дробь, а умножать на «перевернутую».

$$\frac{7}{8} : \frac{1}{6} = \frac{7}{8} \cdot \frac{6}{1} = \frac{7 \cdot 6}{8 \cdot 1} = \frac{21}{4};$$

$$7 : \frac{7}{8} = 7 \cdot \frac{8}{7} = \frac{7}{1} \cdot \frac{8}{7} = \frac{7 \cdot 8}{1 \cdot 7} = \frac{8}{1} = 8.$$

1.4 Сложение и вычитание десятичных дробей

Складывать и вычитать десятичные дроби можно столбиком. При этом надо помнить, что запятая должна находиться под запятой.

$$3{,}02 + 5{,}6 = 8{,}62 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{r} 3{,}02 \\ +\ 5{,}60 \\ \hline 8{,}62 \end{array}$$

1.5 Умножение десятичных дробей

При умножении можно сначала перемножать числа так, как будто запятых нет, а потом сдвигать запятую влево.

Пусть нам нужно перемножить 0,17 и 0,3. Сначала умножим 17 на 3 и получим 51. Заметим, что в числах 0,17 и 0,3 суммарно 3 цифры после запятых, значит, в числе 51 запятую нужно передвинуть на 3 знака влево, то есть

$$17 \cdot 3 = 51{,}0 \quad \Rightarrow \quad 0{,}17 \cdot 0{,}3 = 0{,}051.$$

1.6 Деление десятичных дробей

Делить десятичные дроби удобнее через запись с дробной чертой. В такой записи мы можем совсем избавиться от запятых с помощью основного свойства дроби и делить целые числа.

$$6{,}5 : 130 = \frac{6{,}5}{130}^{\backslash \cdot 10} = \frac{65}{1300} = \frac{13 \cdot 5}{13 \cdot 100} = \frac{5}{100} = 0{,}05;$$

$$2{,}8 : 0{,}07 = \frac{2{,}8}{0,07}^{\backslash \cdot 100} = \frac{280}{7} = \frac{7 \cdot 40}{7} = 40.$$

2 Формулы сокращенного умножения

2.1 Квадрат суммы и квадрат разности

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Примеры применения:

$$(2x+3y)^2 = (2x)^2 + 2\cdot 2x\cdot 3y + (3y)^2 = 4x^2 + 12xy + 9y^2;$$
$$54^2 - 108\cdot 4 + 16 = 54^2 - 2\cdot 54\cdot 4 + 4^2 = (54-4)^2 = 50^2 = 2500.$$

2.2 Разность квадратов

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

Примеры применения:

$$64^2 - 36^2 = (64-36)\cdot(64+36) = 28\cdot 100 = 2800;$$

$$\frac{(5x+2y)^2-(3x-y)^2}{8x+y} = \frac{(5x+2y-3x+y)\cdot(5x+2y+3x-y)}{8x+y} = \frac{(2x+3y)\cdot(8x+y)}{8x+y} = 2x+3y.$$

2.3 Куб суммы и куб разности

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad \text{или} \quad (a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$$
$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \quad \text{или} \quad (a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$$

Заметим, что применение данных формул справа налево часто помогает упростить вычисления:

$$13^3 + 3\cdot 13^2\cdot 7 + 3\cdot 13\cdot 49 + 7^3 = (13+7)^3 = 20^3 = 8000;$$
$$35^3 - 15\cdot 35^2 + 105\cdot 25 - 5^3 = 35^3 - 3\cdot 35^2\cdot 5 + 3\cdot 35\cdot 5^2 - 5^3 = (35-5)^3 = 30^3 = 27000.$$

2.4 Сумма кубов и разность кубов

$$a^3 + b^3 = (a+b)\left(a^2 - ab + b^2\right)$$
$$a^3 - b^3 = (a-b)\left(a^2 + ab + b^2\right)$$

Обращаем ваше внимание на то, что не существует формулы суммы квадратов $a^2 + b^2$!
Заметим, что применение данных формул слева направо часто помогает упростить вычисления:

$$\frac{7^6 - 2^6}{7^4 + 14^2 + 16} = \frac{(7^2-2^2)(7^4 + 7^2\cdot 2^2 + 2^4)}{7^4 + (7\cdot 2)^2 + 2^4} = 7^2 - 2^2 = 45;$$

$$\frac{12^3 - 4^3}{8} = \frac{(12-4)\cdot(12^2 + 12\cdot 4 + 4^2)}{8} = 12^2 + 12\cdot 4 + 4^2 = 144 + 48 + 16 = 208.$$

2.5 Квадрат суммы нескольких слагаемых

Бывает так, что в задании нужно возвести в квадрат, например, сумму не двух, а трех, четырех и т.д. слагаемых. Тогда удобно будет воспользоваться таким фактом. Квадрат суммы нескольких слагаемых равен сумме квадратов этих слагаемых и удвоенных попарных произведений:

$$(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$$

$$(a+b+c+d)^2 = a^2+b^2+c^2+d^2+2ab+2ac+2ad+2bc+2bd+2cd$$

и так далее

То есть нужно возвести все слагаемые, находящиеся в скобках, в квадрат, найти все их попарные произведения, умноженные на 2, и все это сложить.

Например,

$$(x+y-z)^2 = (x+y+(-z))^2 = x^2+y^2+(-z)^2+2xy+2x(-z)+2y(-z) =$$

$$= x^2+y^2+z^2+2xy-2xz-2yx.$$

Всего в школьной программе используется 7 формул сокращенного умножения: 3 формулы «с квадратами» и 4 формулы «с кубами».

3 Степени

3.1 Определение степени

Выражение a^n называется степенью, число a — основанием степени, n — показателем степени. На самом деле запись a^n означает, что мы умножаем число a само на себя n раз, то есть

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ раз}}.$$

Например,

$$5^2 = 5 \cdot 5 = 25 \quad \text{или} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}.$$

3.2 Таблица наиболее часто встречающихся степеней

$2^2 = 4$	$3^2 = 9$	$4^2 = 16$	$5^2 = 25$	$6^2 = 36$
$2^3 = 8$	$3^3 = 27$	$4^3 = 64$	$5^3 = 125$	$6^3 = 216$
$2^4 = 16$	$3^4 = 81$	$4^4 = 256$	$5^4 = 625$	
$2^5 = 32$	$3^5 = 243$			
$2^6 = 64$	$3^6 = 729$			
$2^7 = 128$				
$2^8 = 256$				
$2^9 = 512$				
$2^{10} = 1024$				

3.3 Свойства степеней

- При перемножении степеней с одинаковым основанием, показатели складываются, то есть

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}.$$

Например,

$$2^2 \cdot 2^3 = 2^{2+3} = 2^5 = 32.$$

Так происходит, потому что $2^2 = 2 \cdot 2$, а $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$. Таким образом,

$$2^2 \cdot 2^3 = (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^5 = 32.$$

- При делении степеней с одинаковым основанием, показатели вычитаются, то есть

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}.$$

Например,

$$\frac{3^6}{3^4} = 3^{6-4} = 3^2 = 9.$$

Опять же, так происходит, потому что

$$\frac{3^6}{3^4} = \frac{3 \cdot 3 \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3}}{\cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3}} = 3 \cdot 3 = 9.$$

А что будет, если мы будем делить 3^4 на 3^6? По свойству мы получим

$$\frac{3^4}{3^6} = 3^{4-6} = 3^{-2}.$$

Но мы пока не знаем что делать, если показатель степени отрицателен. Распишем по определению:

$$\frac{3^4}{3^6} = \frac{\cancel{3}\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{3}}{3\cdot 3\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{3}} = \frac{1}{3\cdot 3} = \frac{1}{9}.$$

Таким образом, мы получили следующее свойство.

• $a^{-x} = \dfrac{1}{a^x}$. Например,

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}.$$

Значит,

$$\frac{3^4}{3^6} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}.$$

• При возведении степени в степень показатели перемножаются, то есть

$$(a^x)^y = a^{x\cdot y}.$$

Например,

$$\left(2^3\right)^2 = 2^{3\cdot 2} = 2^6 = 64;$$

$$\left(2^3\right)^5 = 2^{3\cdot 5} = 2^{15}.$$

• $a^1 = a$, $a^0 = 1$. Об этом свойстве просто договорились, чтобы не было противоречий в предыдущих. Например,

$$\frac{a^2}{a^2} = \frac{a\cdot a}{a\cdot a} = 1, \quad \text{но и} \quad 1 = \frac{a^2}{a^2} = a^{2-2} = a^0.$$

• Степень произведения равна произведению степеней, то есть

$$(a\cdot b)^x = a^x\cdot b^x.$$

Например,

$$6^3 = (2\cdot 3)^3 = 2^3\cdot 3^3 = 8\cdot 27 = 216.$$

• Степень частного равна частному степеней, то есть

$$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}.$$

Например,

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}.$$

3.4 Примеры применения свойств степеней

1. Найдите значение выражения $\dfrac{49^3}{7^3}$.

   Решение

   Преобразуем выражение:

$$\frac{49^3}{7^3} = \frac{\left(7^2\right)^3}{7^3} = \frac{7^{2\cdot 3}}{7^3} = \frac{7^6}{7^3} = 7^{6-3} = 7^3 = 343.$$

2. Найдите значение выражения $\dfrac{2^{-6}\cdot 2^{6}}{2^{-8}}$.

   Решение

   Преобразуем выражение:
$$\frac{2^{-6}\cdot 2^{6}}{2^{-8}}=\frac{2^{-6+6}}{2^{-8}}=\frac{2^{0}}{2^{-8}}=\frac{1}{2^{-8}}=2^{8}=256.$$

3. Найдите значение выражения $\dfrac{5^{9}\cdot 9^{6}}{45^{6}}$.

   Решение

   Преобразуем выражение:
$$\frac{5^{9}\cdot 9^{6}}{45^{6}}=\frac{5^{9}\cdot 9^{6}}{(5\cdot 9)^{6}}=\frac{5^{9}\cdot 9^{6}}{5^{6}\cdot 9^{6}}=5^{9-6}=5^{3}=125.$$

ШКОЛКОВО

4 Квадратные корни

4.1 Определение квадратного корня

Возьмем некоторое неотрицательное число $a \geqslant 0$. Тогда квадратным корнем из числа a называется такое неотрицательное число b, при возведении которого в квадрат мы получим число a :

$$\sqrt{a} = b \quad \text{то же самое, что} \quad a = b^2.$$

Из определения следует, что $a \geqslant 0$, $b \geqslant 0$. **Эти ограничения являются важным условием существования квадратного корня, и их следует запомнить!**

Чему равен $\sqrt{25}$? Мы знаем, что $5^2 = 25$ и $(-5)^2 = 25$. Так как по определению мы должны найти неотрицательное число, то -5 нам не подходит, следовательно, $\sqrt{25} = 5$.

Исходя из определения, выражения $\sqrt{-25}$, $\sqrt{-4}$ и аналогичные, где подкоренное число меньше 0, не имеют смысла.

Таким образом, имеют место следующие формулы:

- $\sqrt{a^2} = |a|$. Например,
$$\sqrt{\left(-\sqrt{2}\right)^2} = \left|-\sqrt{2}\right| = \sqrt{2}.$$
- $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$, при условии, что $a \geqslant 0$. Например, $\left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$. НО выражение $\left(\sqrt{-10}\right)^2$ не имеет смысла!

4.2 Таблица квадратов

Для быстрых вычислений полезно будет выучить таблицу квадратов натуральных чисел от 1 до 20:

$1^2 = 1$	$11^2 = 121$
$2^2 = 4$	$12^2 = 144$
$3^2 = 9$	$13^2 = 169$
$4^2 = 16$	$14^2 = 196$
$5^2 = 25$	$15^2 = 225$
$6^2 = 36$	$16^2 = 256$
$7^2 = 49$	$17^2 = 289$
$8^2 = 64$	$18^2 = 324$
$9^2 = 81$	$19^2 = 361$
$10^2 = 100$	$20^2 = 400$

4.3 Действия с квадратными корнями

- Сумма или разность квадратных корней НЕ РАВНА квадратному корню из суммы или разности, то есть

$$\sqrt{a} \pm \sqrt{b} \neq \sqrt{a \pm b}.$$

Таким образом, если нужно вычислить, например, $\sqrt{25} + \sqrt{49}$, то первоначально вы должны найти значения $\sqrt{25}$ и $\sqrt{49}$, а затем их сложить. Следовательно,

$$\sqrt{25} + \sqrt{49} = 5 + 7 = 12.$$

Если значения $\sqrt{a}$ или $\sqrt{b}$ при сложении $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ найти не удается, то такое выражение дальше не преобразуется и остается таким, как есть. Например, в сумме $\sqrt{2} + \sqrt{49}$ мы можем найти $\sqrt{49}$ — это 7, а вот $\sqrt{2}$ никак преобразовать нельзя, поэтому $\sqrt{2} + \sqrt{49} = \sqrt{2} + 7$. Дальше это выражение, к сожалению, упростить никак нельзя.

• Произведение или частное квадратных корней равно квадратному корню из произведения или частного, то есть

$$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab} \quad \text{и} \quad \sqrt{a}:\sqrt{b}=\sqrt{a:b}.$$

Также с помощью этого свойства можно выносить множитель из под знака корня:

$$\sqrt{c^2d}=\sqrt{c^2}\cdot\sqrt{d}=c\sqrt{d}.$$

Здесь мы считаем, что a, b, c, $d \geqslant 0$.

Примеры:

$$\sqrt{32}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{32\cdot 2}=\sqrt{64}=8;$$
$$\sqrt{768}:\sqrt{3}=\sqrt{768:3}=\sqrt{256}=16;$$
$$\sqrt{(-25)\cdot(-64)}=\sqrt{25\cdot 64}=\sqrt{25}\cdot\sqrt{64}=5\cdot 8=40;$$
$$\sqrt{4410}=\sqrt{9\cdot 49\cdot 10}=\sqrt{9}\cdot\sqrt{49}\cdot\sqrt{10}=21\sqrt{10}.$$

Покажем, как вносить числа под знак квадратного корня на примере выражения $5\sqrt{2}$. Так как $5=\sqrt{25}$, то

$$5\sqrt{2}=\sqrt{25}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{25\cdot 2}=\sqrt{50}.$$

Заметим также, что, например,

$$\sqrt{2}+3\sqrt{2}=4\sqrt{2};$$
$$5\sqrt{3}-\sqrt{3}=4\sqrt{3};$$
$$\sqrt{a}+\sqrt{a}=2\sqrt{a}.$$

4.4 Сравнение квадратных корней

Для квадратных корней верно: если $\sqrt{a}<\sqrt{b}$, то $a<b$; если $\sqrt{a}=\sqrt{b}$, то $a=b$.

Примеры:

1. Сравните $\sqrt{50}$ и $6\sqrt{2}$.

   Решение

   Для начала преобразуем второе выражение:

   $$\sqrt{36}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{36\cdot 2}=\sqrt{72}.$$

   Таким образом, так как $50<72$, то и $\sqrt{50}<\sqrt{72}$. Следовательно, $\sqrt{50}<6\sqrt{2}$.

2. Между какими целыми числами находится $\sqrt{50}$?

   Решение

   Так как $\sqrt{49}=7$, $\sqrt{64}=8$, а $49<50<64$, то $7<\sqrt{50}<8$, то есть число $\sqrt{50}$ находится между числами 7 и 8.

3. Сравните $\sqrt{2}-1$ и 0,5.

   Решение

   Сравним $\sqrt{2}-1$ и 0,5:

   $$\sqrt{2}-1 \vee 0{,}5 \;\Big|\; +1 \quad \text{(прибавим единицу к обеим частям)};$$
   $$\sqrt{2} \vee 1{,}5 \;\Big|\; {}^2 \quad \text{(возведем обе части в квадрат)};$$
   $$2 \vee 2{,}25.$$

Мы знаем, что $2 < 2{,}25$, следовательно $\sqrt{2} - 1 < 0{,}5$.

Возводить обе части уравнения/неравенства в квадрат можно ТОЛЬКО ТОГДА, когда обе части неотрицательные. Например, в неравенстве из предыдущего примера возводить обе части в квадрат можно, а в неравенстве $-3 < \sqrt{2}$ нельзя (убедитесь в этом сами)!

- Следует запомнить, что

$$\sqrt{2} \approx 1,4; \quad \sqrt{3} \approx 1,7.$$

Знание приблизительного значения данных чисел поможет вам при сравнении чисел!

4.5 Как избавиться от иррациональности в знаменателе

Иногда появляются выражения вида $\dfrac{1}{\sqrt{a}+b}$. В таких случаях лучше преобразовать дробь, чтобы в знаменателе получилось целое число. Для этого необходимо умножить числитель и знаменатель дроби на сопряженное, то есть на выражение $\sqrt{a} - b$, чтобы в знаменателе получить разность квадратов:

$$\frac{1}{\sqrt{a}+b} = \frac{\sqrt{a}-b}{(\sqrt{a}+b)(\sqrt{a}-b)} = \frac{\sqrt{a}-b}{(\sqrt{a})^2 - b^2} = \frac{\sqrt{a}-b}{a-b^2}.$$

Случается так, что появляется выражение вида $\dfrac{x}{\sqrt{y}}$. В таком случае сопряженное будет равно $\sqrt{y}$. Тогда после домножения на него мы получим

$$\frac{x}{\sqrt{y}} = \frac{x \cdot \sqrt{y}}{(\sqrt{y})^2}.$$

Этот процесс называется **избавлением от иррациональности в знаменателе** или **домножением на сопряженное**.

Рассмотрим несколько примеров:

1. Нужно избавиться от иррациональности в знаменателе числа $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$.

   Решение

   Домножим числитель и знаменатель дроби на сопряженное:

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6 \cdot \sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}.$$

2. Нужно избавиться от иррациональности в знаменателе числа $\dfrac{3}{\sqrt{2}-1}$.

   Решение

   Домножим числитель и знаменатель дроби на сопряженное:

$$\frac{3}{\sqrt{2}-1} = \frac{3(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = \frac{3(\sqrt{2}+1)}{2-1} = 3\sqrt{2}+3.$$

5 Линейные функции

5.1 Ключевые определения

Линейной функцией называется функция вида $y = kx + b$, где k и b — постоянные действительные коэффициенты. Графиком линейной функции является прямая.

Коэффициент k называется угловым коэффициентом прямой.

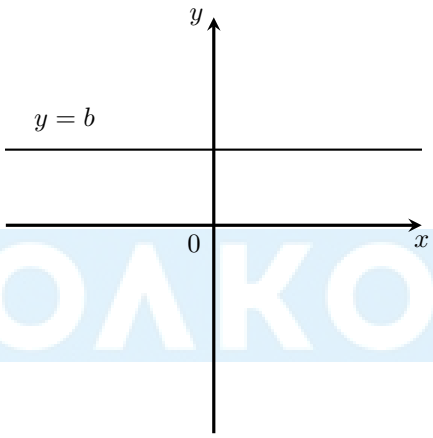
Число b называется свободным членом и равно ординате точки пересечения графика прямой с осью Oy.

5.2 Виды прямых

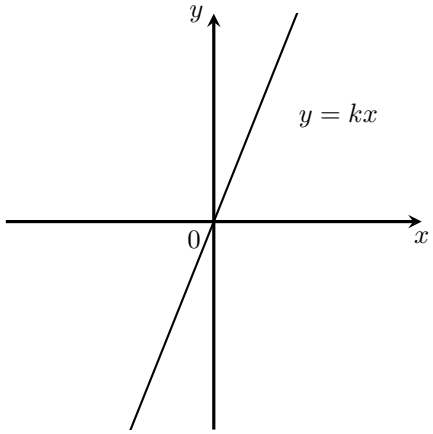
Рассмотрим точки пересечения графика функции с осями в зависимости от значений коэффициентов k и b.

1. При $k = 0$ имеем функцию $y = b$. Графиком этой функции является прямая, параллельная оси абсцисс, но не совпадающая с ней.

   Таким образом, множество значений функции состоит из единственного элемента b. Заметим, что при $b = 0$, график функции $y = b$ совпадает с осью Ox.



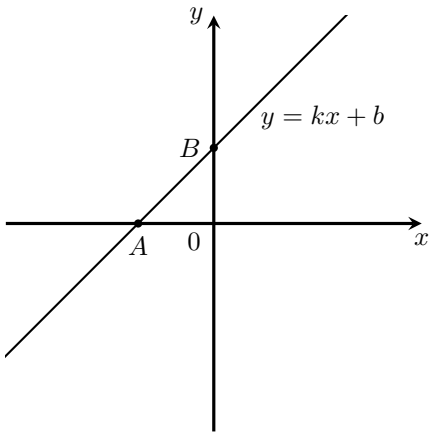
2. При $k \neq 0$, $b = 0$ имеем функцию $y = kx$. В этом случае график функции — прямая, проходящая через точку начала координат $(0; 0)$. Действительно, $y = k \cdot 0 = 0$.



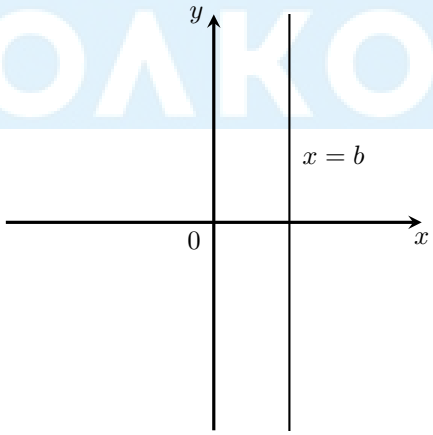
3. При $k \neq 0$, $b \neq 0$: имеем функцию $y = kx + b$. В таком случае график линейной функции — прямая, пересекающая ось Ox в точке $A\left(-\dfrac{b}{k}; 0\right)$, а ось Oy — в точке $B\,(0; b)$:

$$0 = k \cdot x + b \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{b}{k};$$

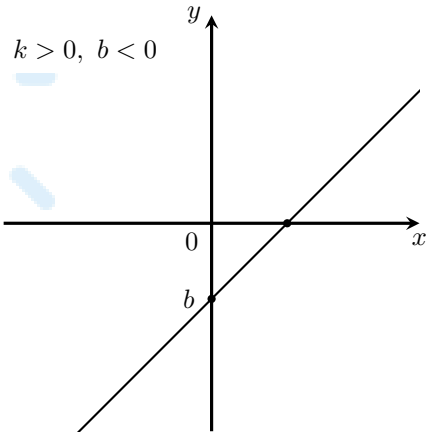
$$y = k \cdot 0 + b \quad \Rightarrow \quad y = b.$$

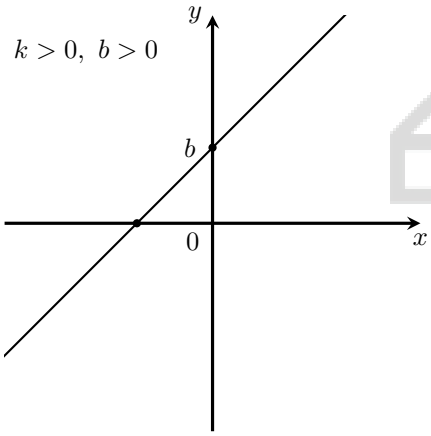


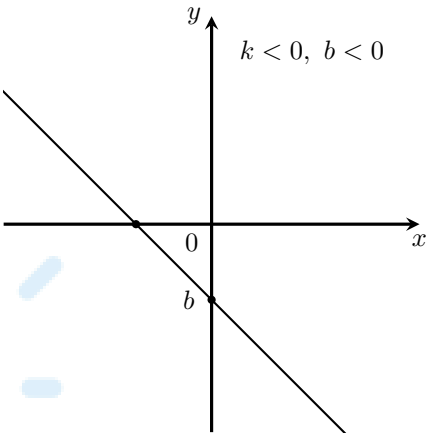
4. В предыдущих пунктах мы описали все прямые, кроме вертикальных. Они задаются уравнением $x = b$. При $b = 0$ график функции $x = b$ совпадает с осью Oy.

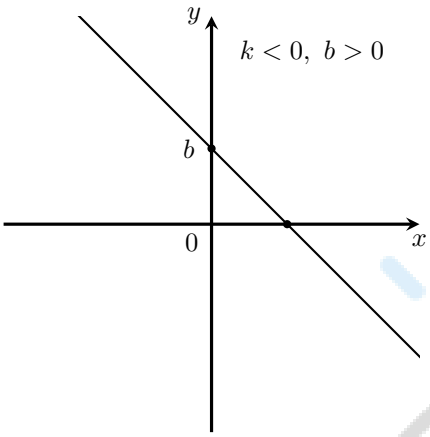


- Рассмотрим зависимость графика линейной функции от знаков коэффициентов k и b.









5.3 Взаимное расположение прямых

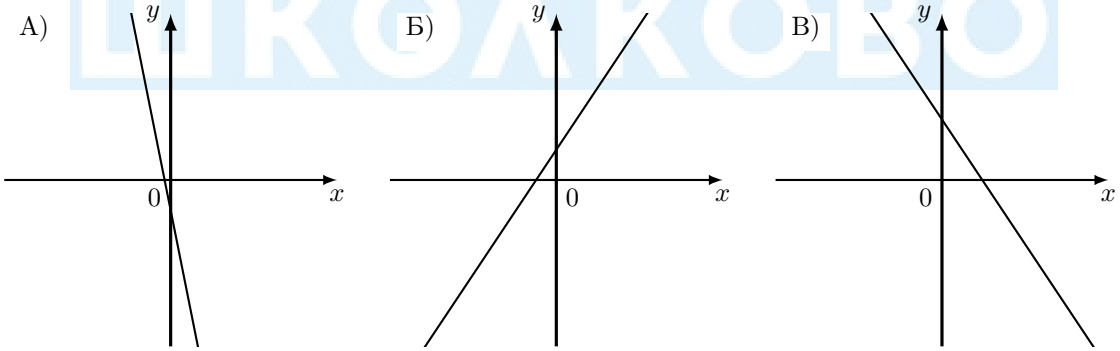
Графики прямых $y_1 = k_1x + b_1$ и $y_2 = k_2x + b_2$ **параллельны**, если $k_1 = k_2$ и $b_1 \neq b_2$. При $k_1 = k_2$ и $b_1 = b_2$ графики функций совпадают.

Графики прямых $y_1 = k_1x + b_1$ и $y_2 = k_2x + b_2$ **перпендикулярны**, если $k_1k_2 = -1$.

5.4 Решение задания №11

1. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов k и b.

ГРАФИКИ



КОЭФФИЦИЕНТЫ

1) $k < 0,\ b < 0$ 2) $k < 0,\ b > 0$ 3) $k > 0,\ b > 0$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. Ответ:

А	Б	В

Решение

Посмотрим на график функции А, он убывает, значит, $k < 0$. График пересекает ось ординат ниже нуля, то есть $b < 0$. таким образом, графику А соответствует набор коэффициентом под номером 1.

Прямая на графике Б возрастает, следовательно, $k > 0$. график пересекает ось ординат выше точки начала координат, значит, $b > 0$. тогда получается, графику Б соответствют коэффиценты под номером 3.

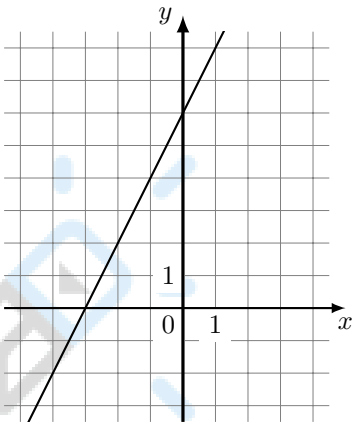
Тогда графику В должна соответствовать цифра 2. Проверим это. График В убывает, то есть, $k < 0$. Прямая пересекает ось ординат выше точки начала координат, значит, $b > 0$. Этим условиям удовлетворяют коэффициенты из набора 2.

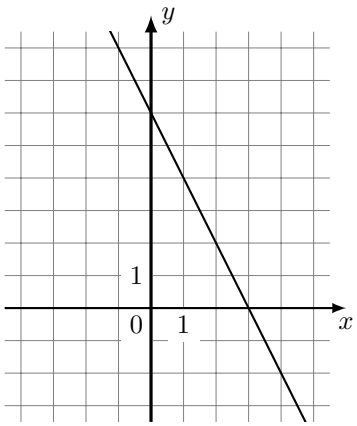
Ответ:

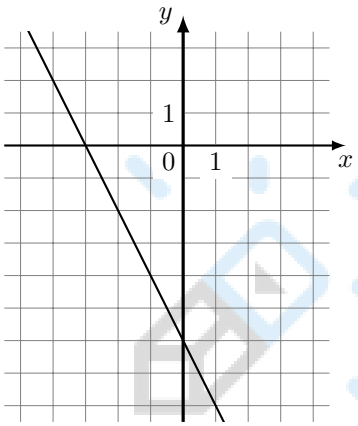
А	Б	В
1	3	2

2. Установите соответствие между формулами, которыми заданы функции, и графиками этих функций.

ГРАФИКИ

1) 

2) 

3) 

ФОРМУЛЫ

А) $y = 2x + 6$ Б) $y = -2x - 6$ В) $y = -2x + 6$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. Ответ:

А	Б	В

Решение

Свободный коэффициен b линейной функции $y = kx + b$ отвечает за точку пересечения с осью Oy.

1. На рисунке 1 изображена возрастающая линейная функция, которая пересекает ось Oy в точке $(0; 6)$. Значит, уравнение данной прямой $y = 2x + 6$, то есть графику 1 соответствует буква А.

2. На рисунке 2 изображена убывающая линейная функция, которая пересекает ось Oy в точке $(0; 6)$. Значит, уравнение данной прямой $y = -2x + 6$, то есть графику 2 соответствует буква В.

3. На рисунке 3 изображена убывающая линейная функция, которая пересекает ось Oy в точке $(0; -6)$. Значит, уравнение данной прямой $y = -2x - 6$, то есть графику 3 соответствует буква Б.

Ответ:

А	Б	В
1	3	2

6 Квадратичные функции

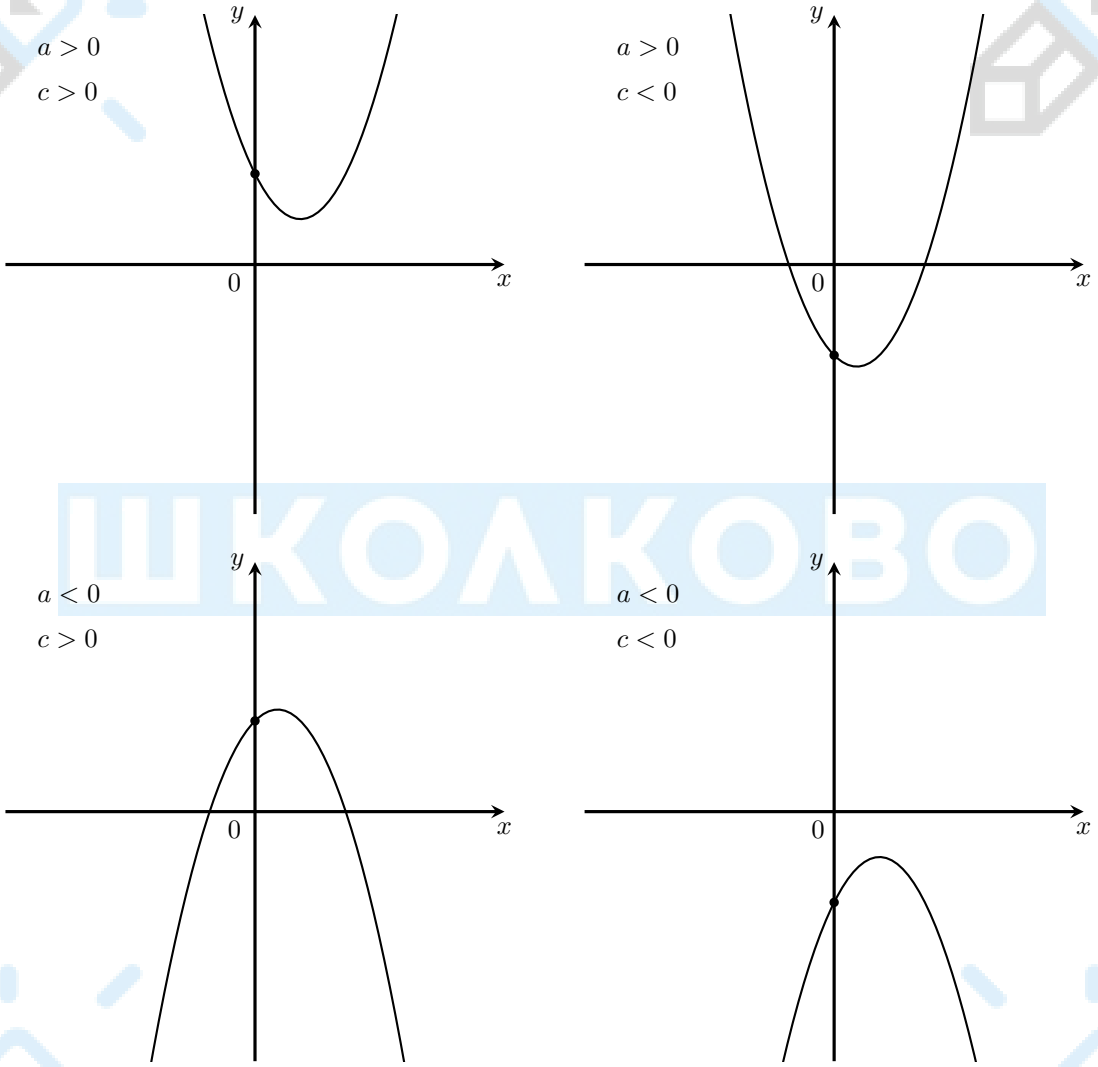
6.1 Общий вид квадратичной функции

Квадратичной функцией называется функция вида $y = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$, b и c — постоянные действительные коэффициенты. Графиком квадратичной функции является парабола.

Коэффициент a при x^2 отвечает за направление ветвей параболы. Если $a > 0$, то ветви направлены вверх, если же $a < 0$, то вниз.

Число c называется свободным членом и равно ординате точки пересечения графика параболы с осью Oy.

Посмотрим, как выглядят графики квадратичных функций при различных значениях a и c.



6.2 Координаты вершины параболы

Рассмотрим функцию $y = ax^2 + bx + c$. Выделим полный квадрат:

$$ax^2 + bx + c = a\left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-b^2 + 4ac}{4a}.$$

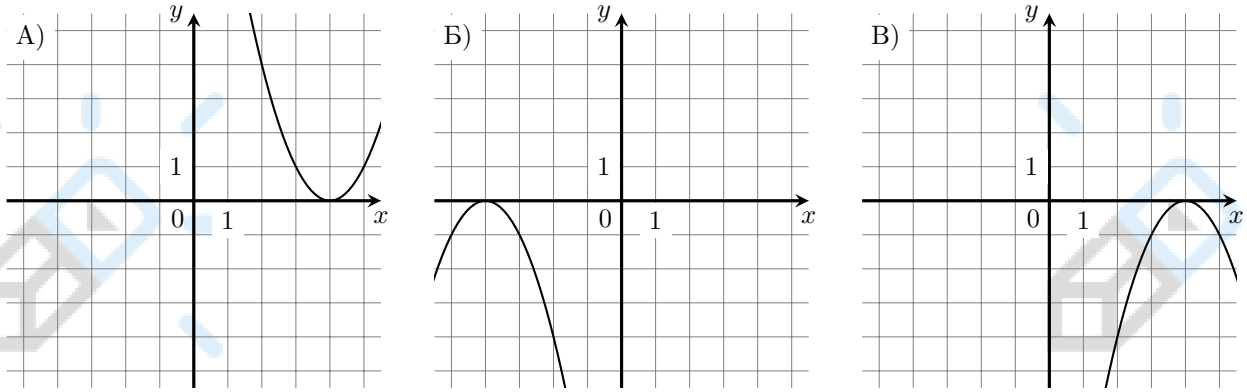
Таким образом, $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$ — абсцисса вершины параболы.

Ординату вершины параболы можно найти, подставив её абсциссу в уравнение параболы.

6.3 Решение задания №11

3. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

ГРАФИКИ



ФОРМУЛЫ

1) $y = x^2 - 8x + 16$ 2) $y = -x^2 - 8x - 16$ 3) $y = -x^2 + 8x - 16$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В

Решение

График А — парабола, ветви которой направлены вверх, а значит, в формуле, описывающей этот график, коэффициент при x^2 положителен. Среди формул есть только одна, в которой коэффициент при x^2 положителен — формула 1. Тогда графику А соответствует формула 1.

График В — парабола, вершина которой имеет положительную координату по x. Абсциссу вершины параболы можно найти по формуле $x_0 = -\frac{b}{2a}$. В формуле 2 вершина имеет абсциссу $x_0 = \frac{-(-8)}{-2} = -4 < 0$, что нам не подходит. Тогда остается только одна подходящая формула — формула под номером 3.

Значит, графику Б соответствует формула 2.

Ответ:

А	Б	В
1	2	3

7 Гиперболы

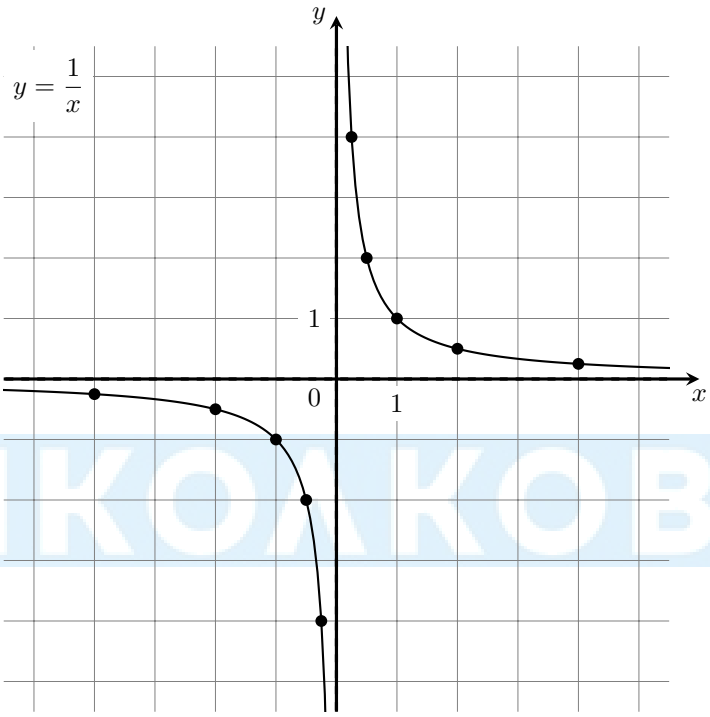
7.1 Общий вид функции обратной пропорциональности

Рассмотрим самую простую функцию обратной пропорциональности $y = \dfrac{1}{x}$.

Построим график этой функции по точкам, для этого составим таблицу значений. Следует помнить, что чем больше в таблице, тем точнее будет построенный график.

x	1	2	0,5	4	0,25	−1	−2	−0,5	−4	−0,25
y	1	0,5	2	0,25	4	−1	−0,5	−2	−0,25	−4

Теперь можем построить график:



Построим графики еще трех функций: $y = -\dfrac{1}{x}$, $y = \dfrac{2}{x}$ и $y = \dfrac{1}{2x}$.

Таблица значений для $y = -\dfrac{1}{x}$:

x	1	2	0,5	4	0,25	−1	−2	−0,5	−4	−0,25
y	−1	−0,5	−2	−0,25	−4	1	0,5	2	0,25	4

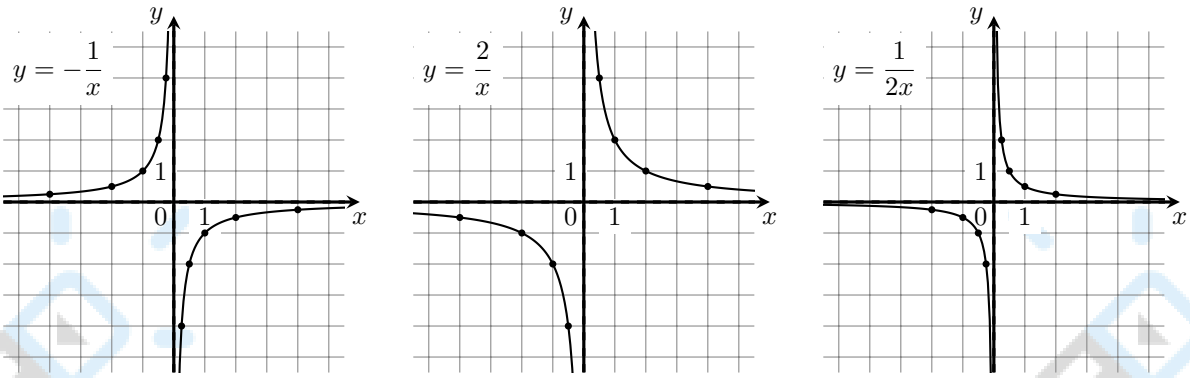
Таблица значений для $y = \dfrac{2}{x}$:

x	1	2	0,5	4	−1	−2	−0,5	−4
y	2	1	4	0,5	−2	−1	−4	−0,5

Таблица значений для $y = \dfrac{1}{2x}$:

x	1	0,5	2	0,25	−1	−0,5	−2	−0,25
y	0,5	1	0,25	2	−0,5	−1	−0,25	−2

Построим графики по полученный точкам:



Итак, если точка принадлежит графику функции вида $y = \dfrac{k}{x}$, то ее координаты обращают уравнение этой функции в верное равенство, а значит верно и равенство $yx = k$, так как $x \neq 0$.

Таким образом, если $k > 0$, то знаки абсциссы и ординаты точки, принадлежащей графику, одинаковы, то есть точка лежит либо в I, либо в III четверти.

Если же $k < 0$, то знаки абсциссы и ординаты точки, принадлежащей графику, противоположны, то есть точка лежит либо во II либо в IV четверти.

Также из графиков функций $y = \frac{2}{x}$ и $y = \frac{1}{2x}$, у которых коэффициент k равен 2 и 0,5 соответственно, можно сделать вывод, что чем меньше коэффициент k, тем быстрее график «прижимается» к осям.

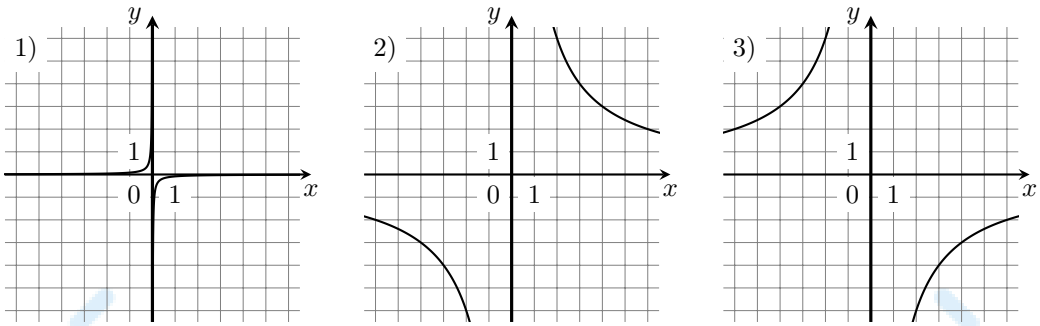
7.2 Решение задания №11

4. Установите соответствие между формулами, которыми заданы функции, и графиками этих функций.

ФОРМУЛЫ

А) $y = \dfrac{12}{x}$ Б) $y = -\dfrac{12}{x}$ В) $y = -\dfrac{1}{12x}$

ГРАФИКИ



В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. Ответ:

А	Б	В

Решение

Среди представленных функций ровно одна под буквой «А» имеет положительный коэффициент обратной пропорциональности, значит, ветви гиперболы, соответствующей ей, расположены в первой и третьей четвертях. Этому свойству удовлетворяет только график под номером 2.

У функции «Б» коэффициент обратной пропорциональности по модулю больше, чем у функции «В»: $12 > \frac{1}{12}$. Тогда ветви графика функции «Б» удалены от координатных осей больше, чем ветви графика функции «В». Значит, на рисунке под номером 3 изображен график функции «Б», а на рисунке под номером 1 — график функции «В».

Ответ:

А	Б	В
2	3	1

8 Прогрессии

Числа, записанные по порядку, образуют последовательность. Сами числа называют членами последовательности, их принято обозначать буквами с индексами, равными их порядковым номерам, то есть индексы — это натуральные числа.

$$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \ldots$$

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots,\ a_k,\ \ldots$$

8.1 Способы задания последовательностей

Один из самых распространенных способов задания последовательности — формула $n-$го члена последовательности. Например,

$$a_n = n + 3,$$

$$a_1 = 1 + 3 = 4,$$

$$a_2 = 2 + 3 = 5,$$

$$a_3 = 3 + 3 = 6,$$

$$\ldots$$

Таким образом, по этой формуле можно найти любой член последовательности.

Другой способ задания последовательности — рекуррентный. В этом случае заранее известны одно или несколько первых членов последовательности и формула, позволяющая найти следующие члены, зная предшествующие. Например,

$$a_1 = 1,\ a_n = a_{n-1} + 5 \text{ при } n > 1,$$
$$a_2 = a_1 + 5 = 1 + 5 = 6,$$
$$a_3 = a_2 + 5 = 6 + 5 = 11,$$
$$a_4 = a_3 + 5 = 11 + 5 = 16,$$
$$\ldots$$

$$a_1 = 1,\ a_n = a_{n-1} \cdot 5 \text{ при } n > 1,$$
$$a_2 = a_1 \cdot 5 = 1 \cdot 5 = 5,$$
$$a_3 = a_2 \cdot 5 = 5 \cdot 5 = 25,$$
$$a_4 = a_3 \cdot 5 = 25 \cdot 5 = 125,$$
$$\ldots$$

Пример рекуррентной последовательности, в которой n-ый член зависит сразу от двух предыдущих членов (последовательность Фибоначчи):

$$a_1 = a_2 = 1,\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \text{ при } n > 2,$$

$$a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2,$$

$$a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3,$$

$$a_5 = a_4 + a_3 = 3 + 2 = 5,$$

$$a_6 = a_5 + a_4 = 5 + 3 = 8,$$

$$\ldots$$

Последовательность, в которой каждый следующий член больше предыдущего, называется возрастающей. Последовательность, в которой каждый следующий член меньше предыдущего, называется убывающей.

8.2 Арифметическая прогрессия

Арифметической прогрессией называется последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом d.

$$a_1, \quad a_2 = a_1 + d, \quad a_3 = a_2 + d, \quad \ldots, \quad a_n = a_{n-1} + d, \quad \ldots$$

Число d называется разностью арифметической прогрессии.

Например, нечётные числа являются арифмитической последовательностью с разностью 2:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1 + 2 = 3, \quad a_3 = 3 + 2 = 5, \quad a_4 = 5 + 2 = 7, \quad \ldots$$

8.3 Как посчитать n-ый член арифметической прогрессии?

Выразим a_n через a_1. Рассмотрим несколько первых членов прогрессии:

$$a_2 = a_1 + d = a_1 + (2-1)d,$$

$$a_3 = a_2 + d = a_1 + d + d = a_1 + 2d = a_1 + (3-1)d,$$

$$a_4 = a_3 + d = a_1 + 3d = a_1 + (4-1)d.$$

Не трудно заметить, что число d умножается на число, равное уменьшенному на один индексу искомого члена прогрессии. Таким образом,

$$a_n = a_1 + (n-1)d.$$

Помимо этого можно выразить a_n через любой предшествующий ему член прогрессии a_k :

$$a_n = a_k + (n-k)d, \quad \text{где } 1 \leqslant k < n.$$

8.4 Важное характеристическое свойство арифметической прогрессии

Каждый член арифметической прогрессии, начиная со второго, является средним арифметическим предыдущего и последующего членов.

Действительно, из определения арифметической прогрессии следует, что

$$a_k - a_{k-1} = d, \quad a_{k+1} - a_k = d.$$

Значит,

$$a_k - a_{k-1} = a_{k+1} - a_k,$$

$$2a_k = a_{k+1} + a_{k-1},$$

$$a_k = \frac{a_{k+1} + a_{k-1}}{2}.$$

Используя аналогичные рассуждения, можно доказать, что

$$a_k = \frac{a_{k+m} + a_{k-m}}{2}, \quad \text{где } k > m.$$

8.5 Сумма арифметической прогрессии

Сумму первых n членов арифметической прогрессии можно посчитать по формулам

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{a_1 + a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n.$$

8.6 Геометрическая прогрессия

Геометрической прогрессией называется последовательность отличных от нуля чисел, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему, умноженному на одно и то же число q.

$$b_1,\ b_2 = b_1 q,\ b_3 = b_2 q,\ \ldots,\ b_n = b_{n-1} q,\ \ldots$$

Отметим, что $b_1 \neq 0$ и число q, называемое знаменателем геометрической прогрессии, отлично от 0 ($q \neq 0$).

- Если $b_1 > 0$ и $q > 1$, то последовательность возрастает.
- Если $b_1 > 0$ и $0 < q < 1$, то последовательность убывает.
- Если $b_1 < 0$ и $q > 1$, то последовательность убывает.
- Если $b_1 < 0$ и $0 < q < 1$, то последовательность возрастает.

8.7 Как посчитать n-ый член геометрической прогрессии?

Выразим b_n через b_1. Рассмотрим несколько первых членов прогрессии:

$$b_2 = b_1 q = b_1 q^{(2-1)},$$

$$b_3 = b_2 q = b_1 q \cdot q = b_1 q^2 = b_1 q^{(3-1)},$$

$$b_4 = b_3 q = b_1 q^2 \cdot q = b_1 q^3 = b_1 q^{(4-1)}.$$

Нетрудно заметить, что знаменатель прогрессии возводится в степень на один меньше, чем индекс искомого члена прогрессии. Тогда формула для b_n выглядит следующим образом:

$$b_n = b_1 q^{(n-1)}.$$

Помимо этого можно выразить b_n через любой предшествующий ему член прогрессии. Пусть $k < n$, тогда

$$b_n = b_k q^{(n-k)}, \quad \text{где } 1 \leqslant k < n.$$

8.8 Сумма геометрической прогрессии

Сумму первых n членов геометрической прогрессии можно посчитать по формулам

$$S_n = \frac{b_n q - b_1}{q - 1} \quad \text{и} \quad S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}, \quad \text{где } q \neq 1.$$

9 Уравнения

9.1 Линейные уравнения

Уравнения вида $ax + b = 0$, где $a \neq 0$, решаются следующим образом:

$$ax + b = 0,$$
$$ax = -b,$$
$$x = -\frac{b}{a}.$$

Например,

$$5x + 3 = 0,$$
$$5x = -3,$$
$$x = -\frac{3}{5},$$
$$x = -0{,}6.$$

9.2 Дробно-рациональные уравнения

Уравнения вида $\dfrac{ax+b}{cx+d} = 0$, где $a \neq 0$, $c \neq 0$, решаются следующим образом:

$$\frac{ax+b}{cx+d} = 0,$$
$$\begin{cases} ax + b = 0, \\ cx + d \neq 0, \end{cases}$$
$$\begin{cases} x = -\dfrac{b}{a}, \\ x \neq -\dfrac{d}{c}. \end{cases}$$

Например,

$$\frac{5x+3}{2x+1} = 0,$$
$$\begin{cases} 5x + 3 = 0, \\ 2x + 1 \neq 0, \end{cases}$$
$$\begin{cases} x = -0{,}6, \\ x \neq -0{,}5. \end{cases}$$

9.3 Квадратные уравнения

• Уравнения вида $ax^2 = b$, где $a > 0$, $b \geqslant 0$ можно решать одним из способов:

<u>Способ 1.</u>

$$ax^2 = b \quad \Leftrightarrow \quad ax^2 - b = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\sqrt{a}x - \sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}x + \sqrt{b}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \sqrt{a}x - \sqrt{b} = 0 \\ \sqrt{a}x + \sqrt{b} = 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} \\ x = -\dfrac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} \end{array}\right.$$

Например,

$$25x^2 = 9 \quad \Leftrightarrow \quad (5x)^2 - 3^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (5x-3)(5x+3) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} 5x-3=0 \\ 5x+3=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{3}{5} \\ x = -\dfrac{3}{5} \end{array}\right.$$

<u>Способ 2.</u>

$$ax^2 = b \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = \frac{b}{a} \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm\sqrt{\frac{b}{a}}.$$

Например,

$$4x^2 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = \frac{1}{4} \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm\frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm 0{,}5.$$

- Уравнения вида $ax^2 + bx = 0$, где $a \neq 0$, $b \neq 0$, решаются следующим образом:

$$ax^2 + bx = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x(ax+b) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ ax+b=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = -\dfrac{b}{a} \end{array}\right.$$

Например,

$$7x^2 + 4x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x(7x+4) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ 7x+4=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = -\dfrac{4}{7} \end{array}\right.$$

- Уравнения вида $(ax+b)(cx+d) = 0$, где $a \neq 0$, $c \neq 0$, решаются следующим образом:

$$(ax+b)(cx+d) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} ax+b=0 \\ cx+d=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{b}{a} \\ x = -\dfrac{d}{c} \end{array}\right.$$

Например,

$$(-x-4)(3x+3) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} -x-4=0 \\ 3x+3=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = -4 \\ x = -1 \end{array}\right.$$

- Уравнения вида $ax^2 + bx + c = 0$, где a, b, $c \neq 0$, решаются следующим образом:

Шаг 1. Находим дискриминант: $D = b^2 - 4ac$;

Шаг 2. Сравниваем D с нулем:

- Если $D < 0$, то уравнение не имеет корней: $x \in \varnothing$;
- Если $D = 0$, то уравнение имеет один корень: $x = -\dfrac{b}{2a}$;
- Если $D > 0$, то уравнение имеет два корня: $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.

В случае $D \geqslant 0$ выражение $ax^2 + bx + c$ можно переписать в виде $a(x - x_1)(x - x_2)$. В случае $D = 0$ еще говорят, что уравнение имеет два совпадающих корня $x_1 = x_2 = -\dfrac{b}{2a}$.

Теорема Виета: если у уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, $D \geqslant 0$, то произведение и сумма его корней связаны с коэффициентами a, b, c следующим образом:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \dfrac{c}{a} \end{cases}$$

9.4 Решение заданий №9

5. Решите уравнение $\frac{1}{7}x^2 - x + 1\frac{5}{7} = 0$.

В ответе укажите меньший корень.

Решение

Преобразуем уравнение:

$$\frac{1}{7}x^2 - x + \frac{12}{7} = 0 \Big| \cdot 7;$$

$$x^2 - 7x + 12 = 0.$$

Найдем дискриминант уравнения:

$$D = 7^2 - 4 \cdot 12 = 1 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{D} = 1.$$

Тогда, так как $D > 0$, корни уравнения равны

$$\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{7+1}{2} \\ x = \dfrac{7-1}{2} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = 4 \\ x = 3 \end{array}\right.$$

Тогда меньший корень равен 3.

6. Решите уравнение $4 - \frac{x}{7} = \frac{x}{9}$.

Решение

Преобразуем уравнение:

$$\frac{x}{9} + \frac{x}{7} = 4;$$

$$\frac{7x + 9x}{7 \cdot 9} = 4;$$

$$16x = 4 \cdot 7 \cdot 9;$$

$$x = \frac{4 \cdot 7 \cdot 9}{16};$$

$$x = 15{,}75.$$

7. Решите уравнение $\frac{4x-3}{3-5x} = \frac{0{,}14}{0{,}35}$.

Решение

Знаменатель никакой дроби не может быть равен 0, то есть

$$3 - 5x \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 5x \neq 3 \quad \Leftrightarrow \quad x \neq 0{,}6.$$

Далее преобразуем уравнение:

$$\frac{4x-3}{3-5x} = \frac{0{,}14}{0{,}35};$$

$$\frac{4x-3}{3-5x} = \frac{0{,}7 \cdot 2}{0{,}7 \cdot 5};$$

$$\frac{4x-3}{3-5x} = \frac{2}{5};$$

$$\begin{cases} 5 \cdot (4x - 3) = 2 \cdot (3 - 5x)\,; \\ x \neq -0{,}6; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 20x - 15 = 6 - 10x; \\ x \neq -0{,}6; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 30x = 21; \\ x \neq -0{,}6; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0{,}7; \\ x \neq -0{,}6; \end{cases}$$

$$x = 0{,}7.$$

9.5 Системы уравнений. Метод подстановки

Рассмотрим методы решения систем уравнений на примере системы

$$\begin{cases} y - 2x = 1; \\ 6x - y = 7. \end{cases}$$

Выразим из первого уравнения неизвестное y.

Для этого необходимо:

1. Перенести все слагаемые, содержащие y в левую часть, остальные — в правую.
2. Привести подобные слагаемые.
3. Разделить обе части уравнения на число так, чтобы коэффициент при y стал равен 1.

Вернемся к нашему примеру. Перенесем все слагаемые с y влево, остальные — вправо:

$$y = 1 + 2x.$$

Приводить подобные слагаемые не требуется, коэффициент при y уже равен 1, так что делить уравнение ни на что не надо. Теперь система имеет вид:

$$\begin{cases} y = 1 + 2x; \\ 6x - y = 7. \end{cases}$$

Теперь подставим во второе уравнение вместо y полученное выражение $y = 1 + 2x$:

$$\begin{cases} y = 1 + 2x; \\ 6x - (1 + 2x) = 7. \end{cases}$$

После подстановки второе уравнение превращается в линейное уравнение от одной переменной, решим его:

$$6x - (1 + 2x) = 7;$$
$$6x - 1 - 2x = 7;$$
$$4x = 7 + 1;$$
$$4x = 8;$$
$$x = 2.$$

Мы нашли значение переменной x, подставим его в первое уравнение системы:

$$\begin{cases} y = 1 + 2 \cdot 2 \\ x = 2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} y = 1 + 4 \\ x = 2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} y = 5 \\ x = 2 \end{cases}$$

Ответ: $x = 2$, $y = 5$.

9.6 Системы уравнений. Метод сложения

Уравнения в системе можно складывать друг с другом, при этом левая часть одного уравнения складывается с левой частью других уравнений, а правая — с правыми частями других уравнений.

При решении системы данным способом наша задача заключается в том, чтобы избавиться от всех неизвестных, кроме одного. Другими, словами после сложения исходных уравнений мы хотим получить одно уравнение с одним неизвестным.

Вернемся к примеру и сложим первое уравнение со вторым:

$$(y - 2x) + (6x - y) = 1 + 7;$$
$$y - 2x + 6x - y = 1 + 7;$$
$$4x = 8;$$
$$x = 2.$$

Мы нашли значение x, подставим его в одно из исходных уравнений и найдем значение y :

$$6 \cdot 2 - y = 7;$$
$$12 - y = 7;$$
$$-y = 7 - 12;$$
$$-y = -5;$$
$$y = 5.$$

В данном примере избавиться от одного неизвестного нам помогло сложение уравнений. В некоторых случаях для этого может понадобиться не только сложение, но и умножение некоторых уравнений системы на число, при этом на это число умножается каждый член уравнения и в левой, и в правой частях.

10 Неравенства

10.1 Определение линейных неравенств

Линейные неравенства — это неравенства вида (или сводящиеся к такому виду) $ax + b \vee 0$, где $\vee$ — один из знаков $\geqslant$, $\leqslant$, $>$, $<$; a, b — числа.

Область допустимых значений x (ОДЗ) таких неравенств — все вещественные числа ($x \in \mathbb{R}$).

10.2 Общее правило решения линейных неравенств

1. Для того, чтобы решить данное неравенство, необходимо привести его к виду $ax \vee -b$, то есть перенести число b в правую часть.

2. Если коэффициент a перед x — положительный, то неравенство равносильно $x \vee -\dfrac{b}{a}$, то есть после деления обеих частей неравенства на a знак неравенства **не меняется**.

3. Если коэффициент a перед x — отрицательный, то неравенство равносильно $x \wedge -\dfrac{b}{a}$, то есть после деления обеих частей неравенства на a знак неравенства **меняется на противоположный**.

4. Если $a = 0$, то неравенство равносильно $0 \vee -b$, что либо верно при всех значениях переменной x, например, если это $0 > -1$, либо неверно ни при каких значениях x, например, если это $0 \leqslant -3$.

   В этом случае ответом будут либо $x \in \mathbb{R}$, либо $x \in \varnothing$.

Замечания

- Заметим, что знаку $\leqslant$ противоположен знак $\geqslant$, а знаку $<$ — знак $>$. И наоборот.
- Если знак неравенства нестрогий ($\geqslant$, $\leqslant$), то точка на вещественной прямой закрашенная, если строгий ($>$, $<$) — точка выколота.
- Закрашенная точка в ответ входит в квадратной скобке «[» или «]», а выколотая — в круглой «(» или «)».

10.3 Примеры решения неравенств

8. Решите неравенство $5 - 3x > -1$.

Решение

<u>Способ 1.</u>

Сделаем цепочку преобразований:

$$5 - 3x > -1 \quad \Rightarrow \quad -3x > -1 - 5 \quad \Rightarrow \quad -3x > -6 \quad \Rightarrow \quad x < \frac{-6}{-3} \quad \Rightarrow \quad x < 2.$$

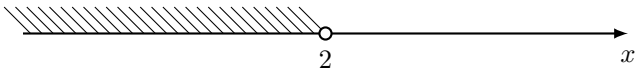
Заметим, что так как мы делили неравенство на -3, то знак неравенства поменялся.

<u>Способ 2.</u>

Можно перенести слагаемое $-3x$ в правую часть, а -1 — в левую:

$$5 - 3x > -1 \quad \Rightarrow \quad 5 + 1 > 3x \quad \Rightarrow \quad 6 > 3x \quad \Rightarrow \quad 2 > x \quad \Rightarrow \quad x < 2.$$

Решение неравенства $x < 2$ на вещественной прямой выглядит так:



Точка $x = 2$ выколота, так как знак неравенства строгий. Таким образом, ответом будет $x \in (-\infty; 2)$.

9. Решите систему неравенств $\begin{cases} 2x - 1 \leqslant 3; \\ x + 2 > -1. \end{cases}$

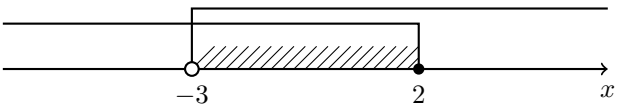
Решение

Для того, чтобы решить систему неравенств, нужно решить каждое неравенство по отдельности, а затем полученные решения пересечь.

Решим первое неравенство: $2x - 1 \leqslant 3 \quad \Leftrightarrow \quad 2x \leqslant 3 + 1 \quad \Leftrightarrow \quad x \leqslant 2.$

Решим второе неравенство: $x + 2 > -1 \quad \Leftrightarrow \quad x > -1 - 2 \quad \Leftrightarrow \quad x > -3.$

Пересечем решения этих неравенств. Точка $x = -3$ выколота, точка $x = 2$ закрашена:



Комментарий. Решение каждого неравенства мы отметили ломаной. Тогда пересечением этих решений будет множество, над которым находятся две линии.

Следовательно, ответ: $x \in (-3; 2]$.

10.4 Формулировка метода интервалов

1. Переносим все слагаемые в левую часть и, если нужно, приводим их к общему знаменателю.

2. Раскладываем выражение на множители и делаем так, чтобы все скобки были «хорошими». Мы будем называть числовой множитель «хорошим», если он положителен; линейную скобку будем называть «хорошей», если коэффициент при x положителен; квадратичный трехчлен будем называть «хорошим», если его $D < 0$, а коэффициент при x^2 положителен.

3. На самом правом промежутке ставим знак «+», так как все скобки выражения являются «хорошими». Далее двигаемся справа налево и, проходя через каждую отмеченную точку, определяем знаки промежутков. При этом если все скобки «хорошие» и каждая входит в левую часть по одному разу, то знаки на интервалах чередуются: на самом правом интервале будет «+», на следующем — «−» и так далее.

10.5 Решаем №13 методом интервалов

10. Укажите решение неравенства $(x + 3)(x - 6) > 0$.

1) $(6; +\infty)$ 2) $(-3; +\infty)$ 3) $(-\infty; -3) \cup (6; +\infty)$ 4) $(-3; 6)$

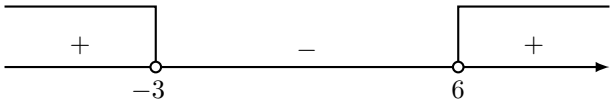
Решение

Решим неравенство методом интервалов. В данном неравенстве изначально все скобки «хорошие». Поэтому можем сразу найти нули левой части:

1. $x + 3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = -3.$

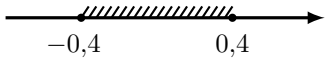
2. $x - 6 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 6.$

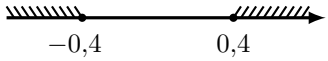
Рисуем числовую ось, отмечаем на ней нули скобок выколотыми точками, так как знак в неравенстве строгий, расставляем знаки на промежутках. Так как каждая скобка содержится в выражении в первой степени, то в каждой из отмеченных точек знак будет меняться.

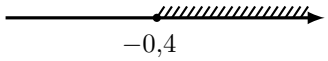


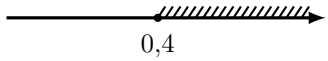
Тогда $x \in (-\infty; -3) \cup (6; +\infty)$ и ответ — 3.

11. Укажите решение неравенства $25x^2 \geqslant 4$.

1) 

2) 

3) 

4) 

Решение

Решим неравенство методом интервалов. Для этого перенесем все слагаемые в левую часть:

$$25x^2 \geqslant 4 \quad \Leftrightarrow \quad 25x^2 - 4 \geqslant 0.$$

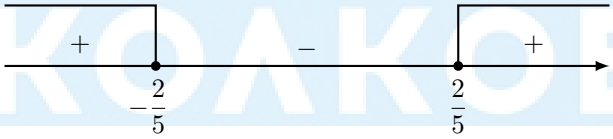
Разложим левую часть неравенства на множители. Воспользуемся формулой разности квадратов:

$$(5x)^2 - 2^2 \geqslant 0 \quad \Leftrightarrow \quad (5x-2)(5x+2) \geqslant 0.$$

Мы разложили левую часть так, что все скобки оказались «хорошими». Поэтому находим нули левой части:

1. $5x - 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \dfrac{2}{5}$.
2. $5x + 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = -\dfrac{2}{5}$.

Рисуем числовую ось, отмечаем на ней нули скобок закрашенными точками, так как знак в неравенстве нестрогий, расставляем знаки на промежутках. Так как каждая скобка содержится в выражении в первой степени, то в каждой из отмеченных точек знак будет меняться.



Нам подходят интервалы вещественной прямой под знаком «+». Тогда ответ — 2.

12. Укажите решение неравенства $x^2 - 49 \leqslant 0$.

1) $[-7; 7]$ 2) нет решений 3) $(-\infty; -7] \cup [7; +\infty)$ 4) $(-\infty; +\infty)$

Решение

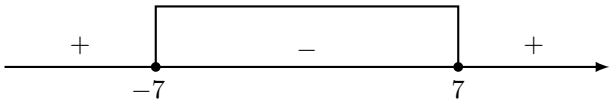
Решим неравенство методом интервалов. Для этого разложим левую часть неравенства на множители. Воспользуемся формулой разности квадратов:

$$x^2 - 49 \leqslant 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-7)(x+7) \leqslant 0.$$

Мы разложили левую часть так, что все скобки оказались «хорошими». Поэтому находим нули левой части:

1. $x - 7 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 7$.
2. $x + 7 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = -7$.

Рисуем числовую ось, отмечаем на ней нули скобок закрашенными точками, так как знак в неравенстве нестрогий, расставляем знаки на промежутках. Так как каждая скобка содержится в выражении в первой степени, то в каждой из отмеченных точек знак будет меняться.



Нам подходят интервалы вещественной прямой под знаком «−». Тогда $x \in [-7; 7]$ и ответ — 1.

13. Укажите неравенство, которое не имеет решений.

1) $x^2 + 6x - 55 > 0$ 2) $x^2 + 6x - 55 < 0$ 3) $x^2 + 6x + 55 > 0$ 4) $x^2 + 6x + 55 < 0$

Решение

Решим каждое неравенство методом интервалов:

1. $x^2 + 6x - 55 > 0$.

   Разложим левую часть на множители и найдем ее нули:

$$x^2 + 6x - 55 = 0;$$
$$D = 36 + 4 \cdot 55 = 4 \cdot 64;$$
$$x_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{D}}{2} = -3 \pm 8;$$
$$\left[\begin{array}{l} x = 5; \\ x = -11. \end{array}\right.$$

   Таким образом, нужно решить неравенство $(x-5)(x+11) > 0$.

   Мы знаем нули левой части, поэтому рисуем числовую ось, отмечаем на ней нули скобок выколотыми точками, так как знак в неравенстве строгий, расставляем знаки на промежутках. Так как каждая скобка содержится в выражении в первой степени, то в каждой из отмеченных точек знак будет меняться.

   Так как левая часть должна быть больше 0, решением неравенства будут интервалы, которые отмечены на числовой прямой знаком «+».

2. $x^2 + 6x - 55 < 0$.

   Разложим левую часть на множители и найдем ее нули:

$$x^2 + 6x - 55 = 0;$$
$$D = 36 + 4 \cdot 55 = 4 \cdot 64;$$
$$x_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{D}}{2} = -3 \pm 8;$$
$$\left[\begin{array}{l} x = 5; \\ x = -11. \end{array}\right.$$

   Таким образом, нужно решить неравенство $(x-5)(x+11) < 0$.

   Мы знаем нули левой части, поэтому рисуем числовую ось, отмечаем на ней нули скобок выколотыми точками, так как знак в неравенстве строгий, расставляем знаки на промежутках. Так как каждая скобка содержится в выражении в первой степени, то в каждой из отмеченных точек знак будет меняться.

   Так как левая часть должна быть меньше 0, решением неравенства будут интервалы, которые отмечены на числовой прямой знаком «−».

3. $x^2 + 6x + 55 > 0$.

   Разложим левую часть на множители и найдем ее нули:

$$x^2 + 6x + 55 = 0$$

$$D = 36 - 4 \cdot 55 < 0$$

   Так как $D < 0$, то у уравнения $x^2 + 6x + 55 = 0$ нет корней. Коэффициент при x^2 равен 1, поэтому на всей числовой прямой выражение $x^2 + 6x + 55$ принимает положительные значения, то есть

$$\xrightarrow{\quad + \quad}$$

   Так как левая часть должна быть больше 0, решением неравенства будет вся числовая прямая.

4. $x^2 + 6x + 55 < 0$.

   Разложим левую часть на множители и найдем ее нули:

$$x^2 + 6x + 55 = 0$$

$$D = 36 - 4 \cdot 55 < 0$$

   Так как $D < 0$, то у уравнения $x^2 + 6x + 55 = 0$ нет корней. Коэффициент при x^2 равен 1, поэтому на всей числовой прямой выражение $x^2 + 6x + 55$ принимает положительные значения, то есть

$$\xrightarrow{\quad + \quad}$$

   Так как левая часть должна быть меньше 0, решением неравенства должны быть промежутки, которые отмечены на числовой прямой знаком «$-$». Таких нет, поэтому данное неравенство не имеет решений.

Таким образом, решений не имеет неравенство $x^2 + 6x + 55 < 0$ и ответ — 4.

10.6 Решаем №20 методом интервалов

14. Решите неравенство $(x-7)^2 < \sqrt{11}(x-7)$.

Ответ
$x \in \left(7; 7 + \sqrt{11}\right)$

Решение
Перенесем все слагаемые в левую часть и разложим на множители:

$$\begin{gathered}(x-7)^2 < \sqrt{11}\,(x-7)\\ (x-7)^2 - \sqrt{11}\,(x-7) < 0\\ (x-7)\left((x-7) - \sqrt{11}\right) < 0\\ (x-7)\left(x - 7 - \sqrt{11}\right) < 0\end{gathered}$$

Найдем нули левой части:

1. $x - 7 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 7$.
2. $x - 7 - \sqrt{11} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 7 + \sqrt{11}$.

Рисуем числовую ось, отмечаем на ней нули скобок выколотыми точками, так как знак в неравенстве строгий, расставляем знаки на промежутках. Так как каждая скобка содержится в выражении в первой степени, то в каждой из отмеченных точек знак будет меняться.

Нам подходят интервалы вещественной прямой под знаком «−». Тогда ответ: $x \in \left(7;\ 7+\sqrt{11}\right)$.

15. Решите неравенство $-\dfrac{17}{x^2-2x-24} \leqslant 0$.

Ответ

$x \in (-\infty; -4) \cup (6; +\infty)$

Решение

Поделим обе части неравенства на -17. После этой операции знак изменится на противоположный:

$$-\frac{17}{x^2-2x-24} \leqslant 0;$$
$$\frac{1}{x^2-2x-24} \geqslant 0.$$

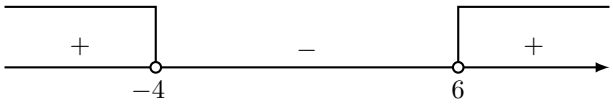
Посчитаем дискриминант знаменателя, чтобы разложить его на множители:

$$x^2-2x-24=0;$$
$$D=(-2)^2+4\cdot 24=4\cdot 25=100;$$
$$x_{1,2}=\frac{2\pm\sqrt{D}}{2}=1\pm 5;$$
$$\left[\begin{array}{l} x=6; \\ x=-4. \end{array}\right.$$

Перепишем наше неравенство:

$$\frac{1}{(x-6)(x+4)} \geqslant 0.$$

Мы знаем нули знаменателя левой части, поэтому рисуем числовую ось, отмечаем на ней нули скобок выколотыми точками, так как скобки есть только в знаменателе, а он не может быть равен 0, расставляем знаки на промежутках. Так как каждая скобка содержится в выражении в первой степени, то в каждой из отмеченных точек знак будет меняться.



Нам подходят интервалы вещественной прямой под знаком «+». Тогда ответ: $x \in (-\infty; -4) \cup (6; +\infty)$.